

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - Alapképlet: $s = v \cdot t$, ebből $v = \frac{s}{t}$ és $t = \frac{s}{v}$. Számolás előtt minden adatot azonos egységbe váltunk (km, h, km/h vagy m, s, m/s).
> - **Hajó a folyón:** a parthoz viszonyított sebesség a hajó vízhez viszonyított sebességének és a víz sebességének vektori összege.
> - **Utolérés:** ugyanonnan, ugyanabba az irányba indulnak; a találkozáskor a két út egyenlő: $s_1 = s_2$. **Szembe haladás:** két helyről egymás felé indulnak; a találkozáskor a két út összege a teljes távolság: $s_1 + s_2 = d$.
> - **Két vonat elhaladása:** az egyik vonathoz viszonyítva a másik szemben a két sebesség összegével, egy irányba a különbségükkel halad, és közben a két vonat hosszának összegét teszi meg.
> - Megoldás táblázattal (v, t, s oszlop), egyenlettel, válasz mondatban (hol, mikor), végül ellenőrzés: behelyettesítés, és pozitív-e az idő. Az utat a kerekítetlen idővel számoljuk.

Ezek a feladatok az egyenletes mozgás képletét, a $v = \frac{s}{t}$ összefüggést használják, az első pedig a vektorok összeadását is. Minden feladatban feltesszük, hogy a járművek végig egyenletesen, állandó sebességgel haladnak.

💡 gépi magyarázat

Hajó a folyón, sebességek összeadása

🗓️ Óra: okt. 5.

Egy hajó folyón halad. Két sebesség számít: a **víz sebessége** ($\vec{v}_\mathrm{f}$, a folyó sebessége a parthoz képest) és a **hajó sebessége a vízhez képest** ($\vec{v}_\mathrm{h}$). A parton álló ember a hajót a kettő összegével látja haladni:

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

$$\vec{v} = \vec{v}_{\mathrm{h}} + \vec{v}_{\mathrm{f}}.$$

Szövegesen: a hajó parthoz viszonyított sebessége a két sebesség vektori összege.

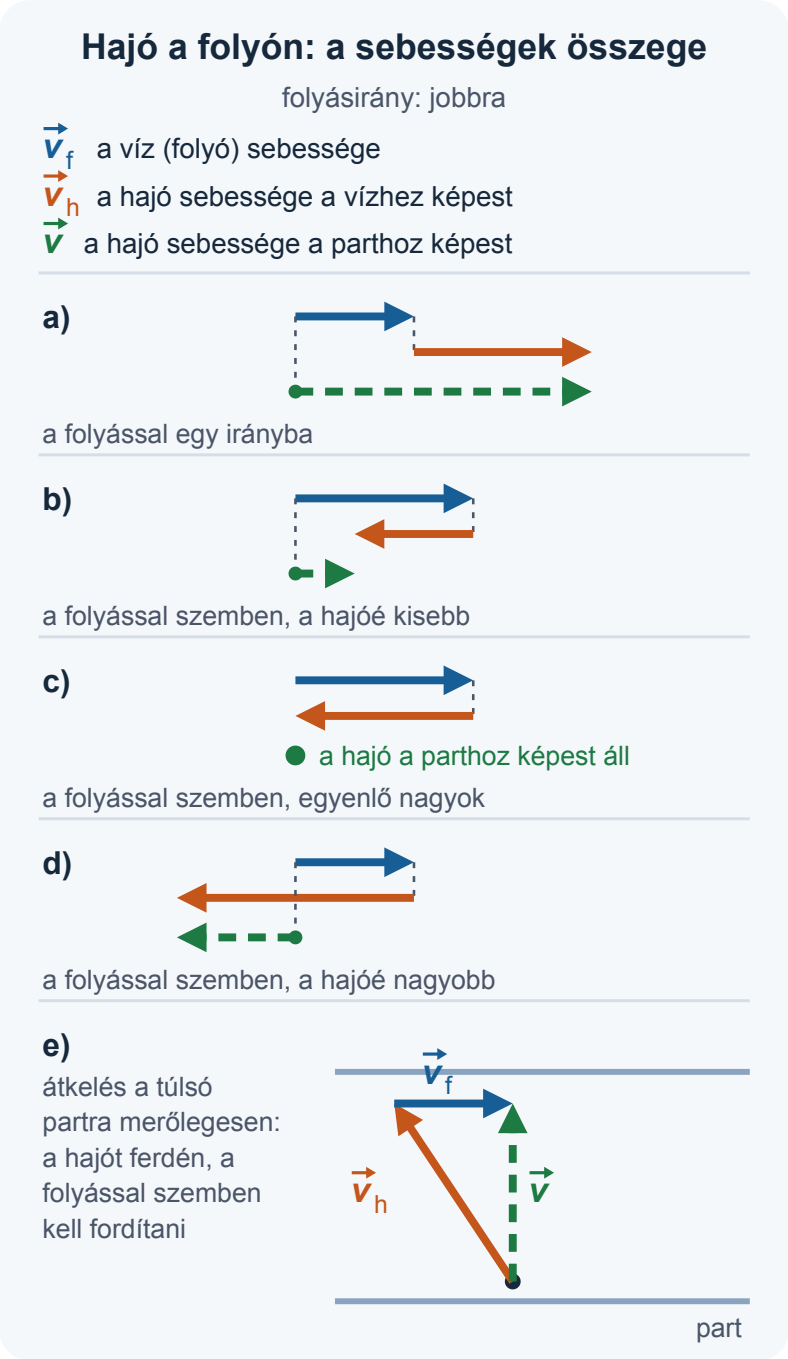
> Ez a vonatkoztatási rendszer gondolata: a hajó a vízhez képest $\vec{v}_{\mathrm{h}}$ sebességgel megy, de a víz maga is mozog a parthoz képest, és viszi magával a hajót.
>
> 💡 gépi magyarázat

Öt esetet vizsgáltunk. A folyó mindegyikben jobbra folyik:

- **a)** A hajó a folyással egy irányba megy: a két sebesség nagysága összeadódik, a hajó gyorsabban halad, mint állóvízben.
- **b)** A hajó a folyással szemben megy, és a sebessége kisebb a víz sebességénél: a hajót a víz lassan lefelé sodorja.
- **c)** A hajó a folyással szemben megy, és a két sebesség egyenlő nagyságú: az összeg nullvektor, a hajó a parthoz képest egy helyben áll.
- **d)** A hajó a folyással szemben megy, és a sebessége nagyobb a víz sebességénél: a hajó lassan halad felfelé, a nagyságok különbségével.
- **e)** A hajó át akar kelni a túlsó partra, a partra merőlegesen. Ehhez az orrát ferdén, a folyással szemben kell fordítania, olyan irányba, hogy a $\vec{v}_{\mathrm{h}}$ és a $\vec{v}_{\mathrm{f}}$ összege éppen a partra merőleges legyen.

> A merőleges átkelés csak akkor lehetséges, ha a hajó vízhez viszonyított sebességének nagysága **nagyobb a sodrás sebességének nagyságánál**. Az e) esetben a három sebességnyíl derékszögű háromszöget alkot: a víz sebessége ($\vec{v}_{\mathrm{f}}$, a parttal párhuzamos) és a parthoz viszonyított sebesség ($\vec{v}$, a partra merőleges) a két befogó, a hajó vízhez viszonyított sebessége ($\vec{v}_{\mathrm{h}}$) az átfogó. Az átfogó hosszabb mindkét befogónál, ezért $|\vec{v}_{\mathrm{h}}|$ nagyobb $|\vec{v}_{\mathrm{f}}|$-nél. Egyenlő sebességnagyságoknál a sodrás kiegyenlítéséhez teljesen a folyással szembe kellene fordulnia, így a parthoz képest állna. A megfelelő ferde irány a két sebesség nagyságának arányától függ.[1]
>
> ➕ gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



> Az a)-d) esetben a két sebesség párhuzamos, ezért az összeg nagysága a nagyságok összege (egy irányba) vagy különbsége (szemben), iránya a nagyobbik sebességé. Az e) esetben a két sebesség nem párhuzamos: az összeget háromszög-módszerrel szerkesztjük meg. Ha a hajót a partra merőlegesen fordítanánk, a víz lefelé sodorná, és ferdén, lejjebb érne át.
>
> 💡 gépi magyarázat

Sebesség kiszámítása

Feladat: egy jármű 12 perc alatt 16,2 km-t tesz meg. Mekkora a sebessége km/h-ban és m/s-ban?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Adatok: $s = 16{,}2\ \text{km}, t = 12\ \text{perc} = 0{,}2\ \text{h}$ (mert 12 perc az óra $\frac{12}{60} = 0{,}2$ része), $v = \ ?$

$$v = \frac{s}{t} = \frac{16{,}2\ \text{km}}{0{,}2\ \text{h}} = 81\ \frac{\text{km}}{\text{h}}.$$

m/s-ban: $s = 16\,200\ \text{m}, t = 12 \cdot 60\ \text{s} = 720\ \text{s}$, ezért

$$v = \frac{16\,200\ \text{m}}{720\ \text{s}} = 22{,}5\ \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Szövegesen: a jármű sebessége 81 km/h, azaz 22,5 m/s.

> Ellenőrzés: $81 : 3{,}6 = 22{,}5$, a két eredmény egyezik. Vigyázz: a perc nem tizedes része az órának, a 12 perc nem 0,12 h.
>
> 💡 gépi magyarázat

Utolérés

okt. 6. · okt.

Az utolérési feladatokban két jármű **ugyanonnan, ugyanabba az irányba** indul, de a gyorsabb később. A kérdés: **hol és mikor** éri utol a gyorsabb a lassabbat?

A megoldás menete:

1. Az ismeretlen (x) a korábban induló jármű menetideje órában.
2. A később induló ugyanannyi idővel kevesebbet megy: az ő ideje x mínusz a késés.
3. Táblázatba írjuk mindkét jármű sebességét (v), idejét (t) és útját ($s = v \cdot t$).
4. Az utoléréskor mindkettő ugyanott van, tehát **ugyanakkora utat tettek meg**: a két út egyenlő. Ez az egyenlet.
5. Megoldjuk az egyenletet, kiszámoljuk az utat, és mondatban válaszolunk: hol (milyen messze a kiindulási ponttól) és mikor.

60 km/h és 80 km/h, egy óra késéssel

Feladat: egy teherautó 60 km/h-val elindul. Egy személyautó ugyanonnan, ugyanabba az irányba 1 órával később indul 80 km/h-val. Hol és mikor éri utol a teherautót?

	v (km/h)	t (h)	s (km)
teherautó	60	x	$60x$
személyautó	80	$x - 1$	$80(x - 1)$

A két út egyenlő:

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

$$\begin{aligned} 60x &= 80(x-1) \\ 60x &= 80x - 80 && \mid +80 \\ 60x + 80 &= 80x && \mid -60x \\ 80 &= 20x && \mid : 20 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

Az út: $s = 60 \cdot 4 = 240$ km.

Válasz: a teherautó indulása után 4 órával a személyautó utoléri, a kiindulási ponttól 240 km-re.

Ellenőrzés: a személyautó 3 órát megy, $80 \cdot 3 = 240$ km, ugyanannyit, mint a teherautó.

💡 gépi magyarázat

90 km/h és 108 km/h, fél óra késéssel

Feladat: a teherautó 90 km/h-val halad, a személyautó ugyanonnan fél órával később indul 108 km/h-val. Hol és mikor éri utol?

	v (km/h)	t (h)	s (km)
teherautó	90	x	$90x$
személyautó	108	$x - 0{,}5$	$108(x - 0{,}5)$

$$\begin{aligned} 90x &= 108(x-0{,}5) \\ 90x &= 108x - 54 && \mid +54 \\ 90x + 54 &= 108x && \mid -90x \\ 54 &= 18x && \mid : 18 \\ x &= 3 \end{aligned}$$

Az út: $s = 90 \cdot 3 = 270$ km.

Válasz: a teherautó indulása után 3 órával találkoznak, a kiindulási ponttól 270 km-re.

Ellenőrzés: a személyautó 2,5 órát megy, $108 \cdot 2{,}5 = 270$ km.

💡 gépi magyarázat

50 km/h és 80 km/h, két óra késéssel

🗓️ Óra: okt. 6.

Feladat: a teherautó 50 km/h-val halad, a személyautó ugyanonnan 2 órával később indul 80 km/h-val. Hol és mikor éri utol?

	v (km/h)	t (h)	s (km)
teherautó	50	x	$50x$
személyautó	80	$x - 2$	$80(x - 2)$

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

$$\begin{aligned} 50x &= 80(x-2) \\ 50x &= 80x - 160 && \mid +160 \\ 50x + 160 &= 80x && \mid -50x \\ 160 &= 30x && \mid : 30 \\ x &= \tfrac{16}{3} = 5\tfrac{1}{3} \end{aligned}$$

Az idő tehát $5\frac{1}{3}$ óra, azaz **5 óra 20 perc** (mert $\frac{1}{3}$ óra 20 perc). Az út pontosan:

$$s = 50 \cdot \frac{16}{3} = \frac{800}{3} \approx 266{,}7\ \text{km}.$$

Válasz: a teherautó indulása után 5 óra 20 perccel éri utol a személyautó, a kiindulási ponttól kb. 266,7 km-re.

> Az utat a pontos idővel, $\frac{16}{3}$ órával számoljuk. Ha előbb 5,3 órára kerekítünk, $50 \cdot 5{,}3 = 265$ km jön ki, ami közel 2 km-rel kevesebb a pontos értéknél.
> ⚠️ gépi javítás

> Ellenőrzés: a személyautó $\frac{16}{3} - 2 = \frac{10}{3}$ órát megy, $80 \cdot \frac{10}{3} = \frac{800}{3} \approx 266{,}7$ km, ugyanannyit. Vigyázz: az 5,3 óra nem 5 óra 30 perc, hanem 5 óra 18 perc; a tizedes óra tizedei nem percek.
> 💡 gépi magyarázat

120 km/h és 210 km/h, 2,5 óra késéssel

🗓️ Óra: | okt.

Feladat: egy jármű (H) 120 km/h-val elindul. Ugyanonnan, ugyanabba az irányba 2,5 órával később egy másik jármű (V) indul 210 km/h-val. Hol és mikor éri utol V a H-t?

	v (km/h)	t (h)	s (km)
H	120	x	$120x$
V	210	$x - 2{,}5$	$210(x-2{,}5)$

A két út egyenlő:

$$\begin{aligned} 120x &= 210(x-2{,}5) \\ 120x &= 210x - 525 && \mid +525 \\ 120x + 525 &= 210x && \mid -120x \\ 525 &= 90x && \mid : 90 \\ x &= \tfrac{35}{6} = 5\tfrac{5}{6} \end{aligned}$$

Az idő $5\frac{5}{6}$ óra, azaz **5 óra 50 perc** (mert $\frac{5}{6}$ óra 50 perc). Az út: $s = 120 \cdot \frac{35}{6} = 700$ km.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Válasz: H indulása után 5 óra 50 perccel éri utol V, a kiindulási ponttól 700 km-re.

> A $120x + 525 = 210x$ egyenlet mindkét oldalából $120x$-et vonunk ki, így a jobb oldalon $210x - 120x = 90x$ marad, nem $210x$. Ha a jobb oldalon $210x$ maradna, $x = 2{,}5$ és 300 km jönne ki. Ez nem lehet az utolérés pillanata: 2,5 órával H indulása után V éppen csak elindul, még a kiindulási pontnál van, H pedig már 300 km-rel előtte jár.
>
> ⚠️ gépi javítás

> Ellenőrzés: V $\frac{35}{6} - 2{,}5 = \frac{35}{6} - \frac{15}{6} = \frac{10}{3}$ órát, azaz 3 óra 20 percet megy, és $210 \cdot \frac{10}{3} = 700$ km-t tesz meg, ugyanannyit, mint H.
>
> 💡 gépi magyarázat

Szembe haladás

🗓️ Óra: okt. 6. · okt.

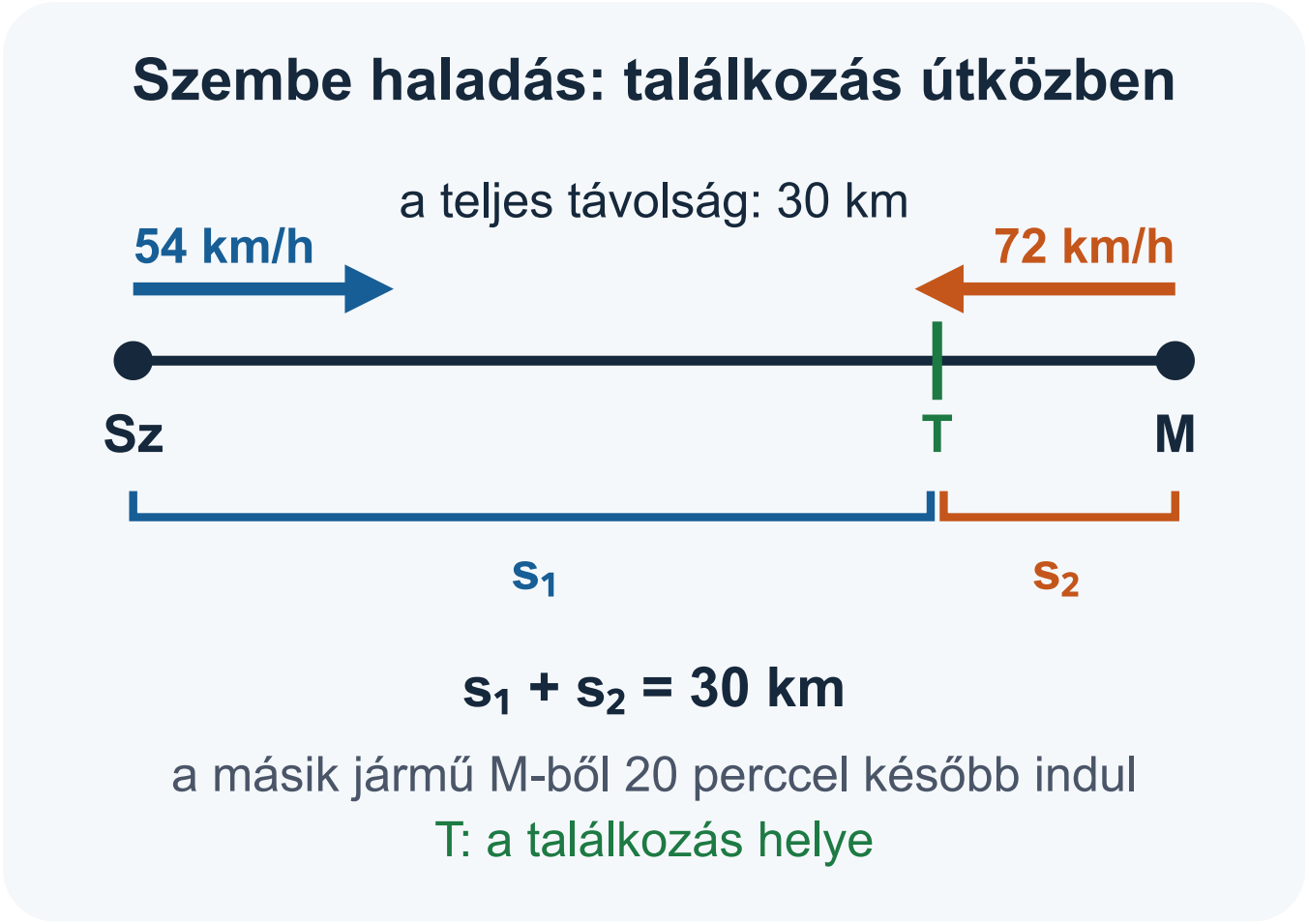
Most két jármű **két különböző helyről, egymás felé** indul. Találkozáskor együtt éppen a két hely közötti teljes távolságot tették meg: $s_1 + s_2 = d$. Ez a különbség az utoléréshez képest, ahol a két út egyenlő volt.

Sz és M között, 30 km

🗓️ Óra: okt. 6.

Feladat: Sz és M egymástól 30 km-re van. Sz-ből egy jármű 54 km/h-val indul M felé. M-ből 20 perccel később egy másik jármű indul Sz felé 72 km/h-val. Mikor és hol találkoznak?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Legyen x az M-ből induló jármű menetideje órában. Az Sz-ből induló 20 perccel, azaz $\frac{1}{3}$ órával többet megy.

	v (km/h)	t (h)	s (km)
Sz → M	54	$x+\frac{1}{3}$	$54\left(x+\frac{1}{3}\right)$
M → Sz	72	x	$72x$

A két út összege 30 km:

$$\begin{aligned} 54\left(x+\tfrac{1}{3}\right)+72x &= 30 \\ 54x+18+72x &= 30 \qquad \big|\,-18 \\ 126x &= 12 \qquad \big|:126 \\ x &= \tfrac{2}{21}\approx 0{,}095 \end{aligned}$$

Szövegesen: az M-ből induló jármű kb. 0,095 órát, azaz kb. 5,7 percet megy a találkozásig.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A válaszhoz még ki kell számolni, hol vannak ekkor. Az Sz-ből induló jármű $\frac{2}{21}+\frac{1}{3}=\frac{9}{21}=\frac{3}{7}$ órát, kb. 25,7 percet ment, és $54\cdot\frac{3}{7}=\frac{162}{7}\approx 23{,}1$ km-t tett meg. Az M-ből induló $72\cdot\frac{2}{21}=\frac{48}{7}\approx 6{,}9$ km-t tett meg.
Válasz: az Sz-ből induló jármű indulása után kb. 26 perccel találkoznak, Sz-től kb. 23,1 km-re (M-től kb. 6,9 km-re).
Ellenőrzés: $23{,}1+6{,}9=30$ km.

➕ gépi kiegészítés

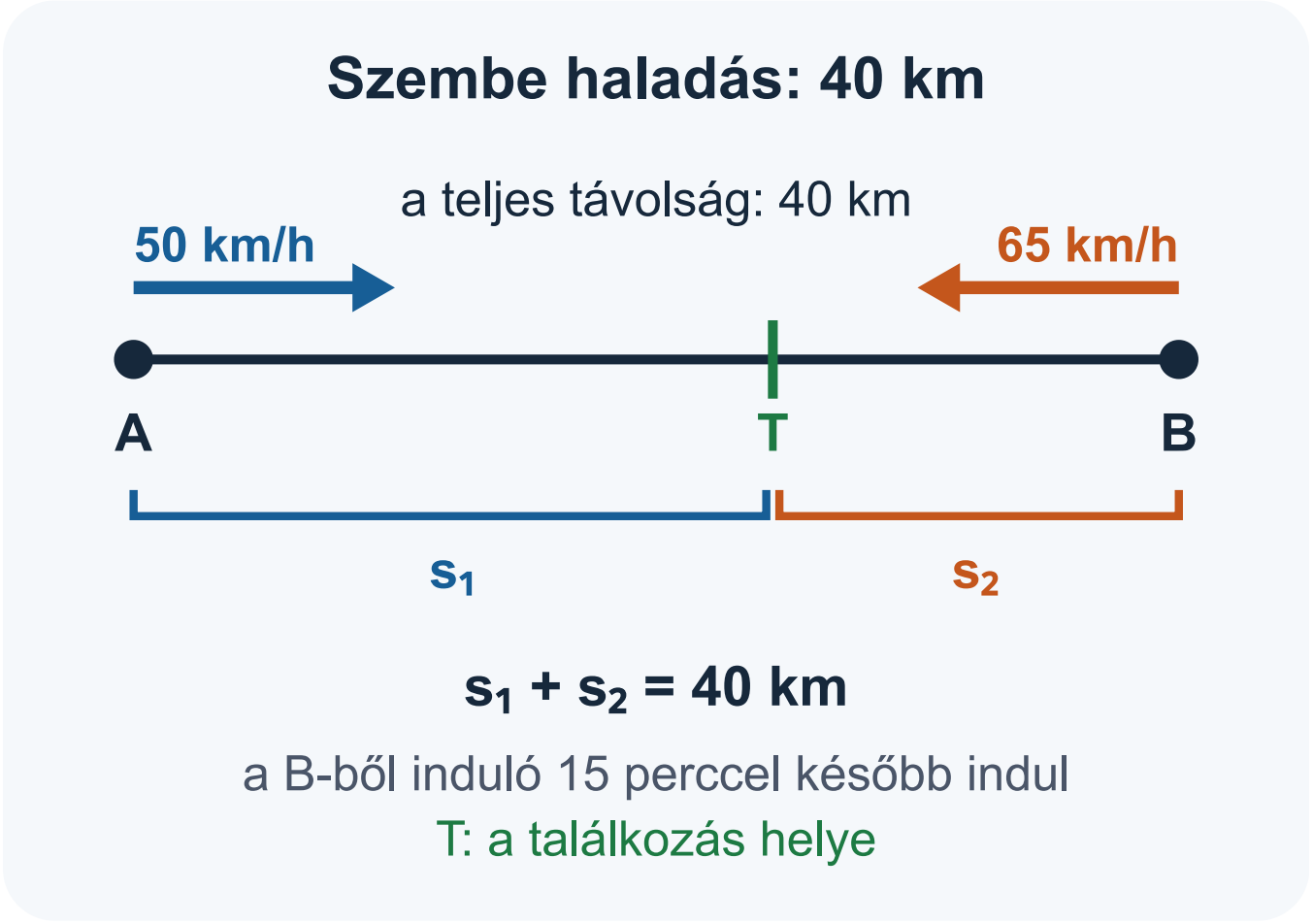
Gyakori hiba, hogy itt is az utolérés egyenletét írjuk fel ($54x=72\left(x-\frac{1}{3}\right)$). Ez azt állítaná, hogy a két jármű ugyanakkora utat tett meg, pedig egymás felé mennek: a két út együtt adja ki a 30 km-t. Mindig rajzold le, honnan és merre indulnak a járművek, mielőtt az egyenletet felírod.

💡 gépi magyarázat

A és B között, 40 km

🗓️ Óra: okt. 6. · okt.

Feladat: A és B egymástól 40 km-re van. A-ból egy jármű 50 km/h-val indul B felé, B-ből 15 perccel később egy másik 65 km/h-val A felé. Mikor és hol találkoznak?



CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Legyen x a B-ből induló jármű menetideje órában. Az A-ból induló 15 perccel, azaz $\frac{15}{60} = 0{,}25$ órával többet megy.

	v (km/h)	t (h)	s (km)
A → B	50	$x + 0{,}25$	$50(x + 0{,}25)$
B → A	65	x	$65x$

A két út összege 40 km:

$$\begin{aligned} 50(x + 0{,}25) + 65x &= 40 \\ 50x + 12{,}5 + 65x &= 40 && \mid -12{,}5 \\ 115x &= 27{,}5 && \mid : 115 \\ x &= \tfrac{27{,}5}{115} \approx 0{,}239 \end{aligned}$$

Szövegesen: a B-ből induló jármű kb. 0,239 órát, azaz kb. 14 percet megy a találkozásig. Ezalatt $65 \cdot \frac{27{,}5}{115} \approx 15{,}54$ km-t tesz meg.

Válasz: a B-ből induló jármű indulása után kb. 14 perccel (kb. 0,24 órával) találkoznak, B-től kb. 15,5 km-re.

> Az utat a kerekítetlen idővel számoljuk. Ha az időt előbb 0,23 órára csonkoljuk, $65 \cdot 0{,}23 = 14{,}95$ km jön ki, ami kb. 0,6 km-rel kevesebb a pontos értéknél. Ha kerekíteni kell, a 0,239 két tizedesjegyre kerekítve 0,24, nem 0,23.
>
> ⚠️ gépi javítás

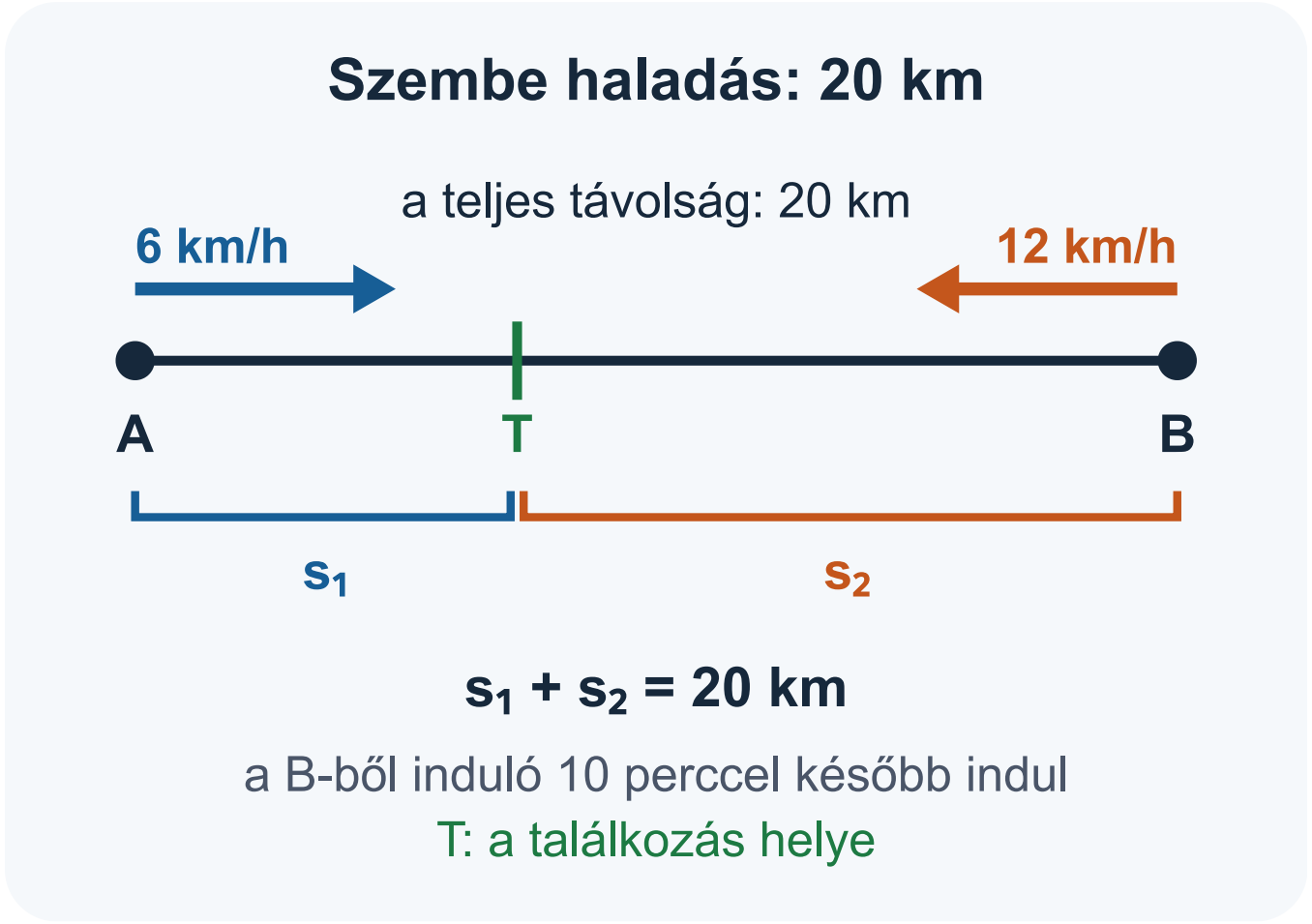
> Ellenőrzés: az A-ból induló jármű $\frac{27{,}5}{115} + 0{,}25 \approx 0{,}4891$ órát megy, és $50 \cdot 0{,}4891 \approx 24{,}46$ km-t tesz meg. A két út összege $24{,}46 + 15{,}54 = 40$ km, és a találkozás helye a két hely közé esik (A-tól kb. 24,5 km-re).
>
> Mindig nézd meg a végén, hogy az eredménynek van-e értelme: a menetidő nem lehet negatív, és a találkozás helye a két hely közé kell essen. Ha negatív idő jönne ki, az azt jelentené, hogy a feltételezett találkozás nem jön létre, például mert az egyik jármű már célba ért, mielőtt a másik elindult.
>
> 💡 gépi magyarázat

A és B között, 20 km

🗓️ Óra: 🕓 okt.

Feladat: A és B egymástól 20 km-re van. A-ból egy ember 6 km/h-val indul B felé, B-ből 10 perccel később egy másik 12 km/h-val A felé. Mikor és hol találkoznak?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Legyen x a B-ből induló menetideje órában. Az A-ból induló 10 perccel, azaz $\frac{10}{60} = \frac{1}{6}$ órával többet megy.

	v (km/h)	t (h)	s (km)
A → B	6	$x + \frac{1}{6}$	$6\left(x + \frac{1}{6}\right)$
B → A	12	x	$12x$

A két út összege 20 km:

$$\begin{aligned} 6\left(x + \tfrac{1}{6}\right) + 12x &= 20 \\ 6x + 1 + 12x &= 20 \qquad \big| -1 \\ 18x &= 19 \qquad \big| : 18 \\ x &= \tfrac{19}{18} \approx 1{,}056 \end{aligned}$$

Az idő $\frac{19}{18}$ óra, azaz 1 óra és $\frac{1}{18}$ óra; $\frac{1}{18}$ óra $\frac{60}{18} = 3\frac{1}{3}$ perc, tehát kb. **1 óra 3 perc**. A B-ből induló útja $12 \cdot \frac{19}{18} = \frac{38}{3} \approx 12{,}67$ km.

Válasz: a B-ből induló indulása után kb. 1 óra 3 perccel találkoznak, B-től kb. 12,67 km-re.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> Kerekítésnél a következő jegyet is nézzük: $\frac{19}{18} = 1{,}0555\ldots$ három tizedesjegyre kerekítve 1,056, és $\frac{38}{3} = 12{,}666\ldots$ két tizedesjegyre kerekítve 12,67. Ha a további jegyeket egyszerűen elhagyjuk (1,055 és 12,66), az nem kerekítés, és egy kicsit kisebb értéket ad.
>
> ⚠️ gépi javítás

> Ellenőrzés: az A-ból induló $\frac{19}{18} + \frac{3}{18} = \frac{22}{18}$ órát megy, és $6 \cdot \frac{22}{18} = \frac{22}{3} \approx 7{,}33$ km-t tesz meg. A két út összege $\frac{22}{3} + \frac{38}{3} = 20$ km.
>
> 💡 gépi magyarázat

Két vonat elhalad egymás mellett

🗓️ Óra: | okt.

Eddig a járműveket pontszerűnek vettük: csak a helyük számított, a hosszuk nem, mert a hosszuk elhanyagolható a megtett úthoz képest. Ha két hosszú vonat halad el egymás mellett, a hosszuk is számít: az elhaladás addig tart, amíg az egyik vonat eleje a másik vonathoz képest a két vonat hosszának összegét meg nem teszi.

💡 gépi magyarázat

Feladat: két vonat egymás melletti, párhuzamos, egyenes vágányon, egyenletesen halad. Az egyik 600 m hosszú, a sebessége 72 km/h; a másik 400 m hosszú, a sebessége 108 km/h. Mennyi ideig tart, amíg elhaladnak egymás mellett, ha

- a) szemben haladnak egymással,
- b) egy irányba haladnak (ekkor a gyorsabb, 400 m-es vonat hátulról utoléri és megelőzi a lassabbat)?

Átváltás m/s-ba: $3{,}6\ \frac{\text{km}}{\text{h}} = 1\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$, ezért $72 : 3{,}6 = 20\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$ és $108 : 3{,}6 = 30\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

> **Mikor kezdődik és mikor ér véget az elhaladás?** Szemben haladásnál akkor kezdődik, amikor a két vonat eleje egymás mellé ér, és akkor ér véget, amikor a két vonat vége elhagyja egymást. Egy irányba haladásnál akkor kezdődik, amikor a gyorsabb vonat eleje eléri a lassabb vonat végét, és akkor ér véget, amikor a gyorsabb vonat vége elhagyja a lassabb vonat elejét.
>
> **Viszonylagos sebesség.** Legegyszerűbb a mozgást a 600 m-es vonathoz viszonyítva nézni (ez a vonatkoztatási rendszer gondolata, mint a hajó a folyón feladatban). Ebből a vonatból nézve ez a vonat áll, a másik mozog hozzá képest. Szemben haladásnál a két sebesség összeadódik: $20 + 30 = 50\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Egy irányba haladásnál a különbségük számít: $30 - 20 = 10\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Ez a **viszonylagos sebesség**.
>
> **Az út.** Az elhaladás alatt a 400 m-es vonat eleje a 600 m-es vonathoz képest $600 + 400 = 1000$ m-t tesz meg: végigér a másik vonat teljes hosszán, és utána még a saját hosszát is meg kell tennie, hogy a vége is elhagyja a másikat.
>
> 💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



a) Szemben:

$$t = \frac{1000\ \mathrm{m}}{50\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}} = 20\ \mathrm{s}$$

b) Egy irányba:

$$t = \frac{1000\ \mathrm{m}}{10\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}} = 100\ \mathrm{s}$$

Válasz: szemben haladva 20 másodperc, egy irányba haladva 100 másodperc alatt haladnak el egymás mellett.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Egy irányba haladásnál is a két vonat hosszának összegével, 1000 m-rel kell számolni. Ha csak az egyik vonat hosszával (600 m) számolunk, 60 s jön ki, ami csak egy része az elhaladás idejének.

⚠️ gépi javítás

Ellenőrzés a földhöz viszonyítva: szemben haladásnál 20 s alatt a 600 m-es vonat $20 \cdot 20 = 400$ m-t, a 400 m-es $30 \cdot 20 = 600$ m-t tesz meg, együtt 1000 m. Egy irányba 100 s alatt a gyorsabb $30 \cdot 100 = 3000$ m-t, a lassabb $20 \cdot 100 = 2000$ m-t tesz meg, a különbség 1000 m.

💡 gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Egy hajó a vízhez képest 5 m/s-mal halad a folyásiránnyal szemben, a víz 2 m/s-mal folyik. Merre és milyen gyorsan halad a parthoz képest?

2. Merre kell fordítani a hajót, hogy a partra merőlegesen keljen át a folyón?

3. Egy kerékpáros 30 perc alatt 9 km-t tesz meg. Mekkora a sebessége km/h-ban és m/s-ban?

4. Utolérési feladatban mi az egyenlet alapja, és miért?

5. Szembe haladásnál mi az egyenlet alapja?

6. Egy 200 m hosszú vonat 15 m/s-mal, egy 300 m hosszú 10 m/s-mal halad egymás melletti vágányon. Mennyi ideig tart, amíg elhaladnak egymás mellett, ha szemben haladnak, és ha egy irányba?

7. Hány óra és hány perc az 5⅓ óra, és miért nem 5 óra 30 perc az 5,3 óra?

8. Mit jelent, ha egy mozgásos feladatban negatív időt kapsz?

Nyitott kérdések

Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ

1. **Javítsd a füzetedben is, ha ott másként szerepel:** az 50 km/h-s és 80 km/h-s utolérésnél az idő $x = \frac{16}{3}$ óra, azaz 5 óra 20 perc, a találkozás helye a kiindulási ponttól kb. 266,7 km. A 40 km-es szembe haladásnál a B-ből induló kb. 0,24 órát megy, a találkozás B-től kb. 15,5 km-re van. A 20 km-es szembe haladásnál az idő kerekítve 1,056 óra, a távolság B-től 12,67 km. A 120 km/h-s és 210 km/h-s utolérésnél $525 = 90x$, az idő 5 óra 50 perc, a távolság 700 km. A két vonat egy irányba haladva 100 másodperc alatt halad el egymás mellett. Ha megvan, szólj, és ez a kérdés lezárul.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Források

1. OpenStax: College Physics 2e - 3.5 Addition of Velocities (ellenőrizve: 2026-10-15). ↩ ↩[2]

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Egy hajó a vízhez képest 5 m/s-mal halad a folyásiránnyal szemben, a víz 2 m/s-mal folyik. Merre és milyen gyorsan halad a parthoz képest?

A két sebesség ellentétes irányú, ezért a nagyságok különbsége számít: $5 - 2 = 3$ m/s, a hajó irányában, vagyis a folyással szemben, felfelé.

2. Merre kell fordítani a hajót, hogy a partra merőlegesen keljen át a folyón?

Ferdén, a folyással szemben, olyan irányba, hogy a hajó vízhez viszonyított sebességének és a víz sebességének vektori összege éppen merőleges legyen a partra.

Ez csak akkor lehetséges, ha a hajó vízhez viszonyított sebességének nagysága nagyobb a víz sebességének nagyságánál: a három sebességnyíl derékszögű háromszögében a hajó vízhez viszonyított sebessége az átfogó, a víz sebessége az egyik befogó, és az átfogó hosszabb a befogónál.[1]

➕ gépi kiegészítés

3. Egy kerékpáros 30 perc alatt 9 km-t tesz meg. Mekkora a sebessége km/h-ban és m/s-ban?

$t = 30\ \text{perc} = 0{,}5\ \text{h}$, $v = \dfrac{9\ \text{km}}{0{,}5\ \text{h}} = 18\ \dfrac{\text{km}}{\text{h}}$, és $18 : 3{,}6 = 5\ \dfrac{\text{m}}{\text{s}}$.

4. Utolérési feladatban mi az egyenlet alapja, és miért?

A két út egyenlő ($s_1 = s_2$), mert a két jármű ugyanonnan indult, és az utoléréskor ugyanott van.

5. Szembe haladásnál mi az egyenlet alapja?

A két út összege a két hely közötti teljes távolság ($s_1 + s_2 = d$), mert egymás felé haladva együtt teszik meg a teljes utat.

6. Egy 200 m hosszú vonat 15 m/s-mal, egy 300 m hosszú 10 m/s-mal halad egymás melletti vágányon. Mennyi ideig tart, amíg elhaladnak egymás mellett, ha szemben haladnak, és ha

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

egy irányba?

Az elhaladás alatt az egyik vonat a másikhoz képest a két hossz összegét, $200 + 300 = 500$ m-t teszi meg. Szemben a viszonylagos sebesség $15 + 10 = 25$ m/s, így $t = \frac{500}{25} = 20$ s. Egy irányba $15 - 10 = 5$ m/s, így $t = \frac{500}{5} = 100$ s.

7. Hány óra és hány perc az 5⅓ óra, és miért nem 5 óra 30 perc az 5,3 óra?

$\frac{1}{3}$ óra 20 perc, ezért $5\frac{1}{3}$ óra 5 óra 20 perc. Az 5,3 óra 5 óra és $0{,}3 \cdot 60 = 18$ perc, mert egy óra 60 perc, nem 100.

8. Mit jelent, ha egy mozgásos feladatban negatív időt kapsz?

Hogy a feltételezett helyzet nem jön létre: például a két jármű útközben nem találkozik, mert az egyik már célba ért, mielőtt a másik elindult volna.

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/